

Конфигурация "Учет личных финансов"

Учет личных финансов — важная часть управления повседневной жизнью. Автоматизация этого процесса помогает контролировать доходы и расходы, планировать бюджет, анализировать траты и избегать финансовых ошибок. В рамках финальной работы вам предстоит создать конфигурацию на 1С, которая станет инструментом для учета персональных финансов. Этот проект позволит вам применить навыки работы с основными объектами 1С, реализовать бизнес-логику и создать удобный интерфейс для пользователя.

Цель проекта: Разработать систему учета личных финансов, которая:

- Позволяет фиксировать доходы, расходы и переводы между счетами.
- Автоматизирует расчет остатков средств.
- Предоставляет аналитические отчеты для принятия решений.
- Позволяет контролировать долги

В качестве финальной работы необходимо подготовить конфигурацию по Учету личных финансов с применением знаний полученных на курсе.

Ожидаемый результат: Работоспособная конфигурация с возможностью:

- Ввода и редактирования финансовых операций.
- Автоматического пересчета остатков на счетах.
- Генерации отчетов в виде таблиц и графиков.

Предполагаемые метаданные

1. Справочники

- **Категории доходов/расходов:**
 - Иерархическая структура (например: "Продукты" → "Молочные продукты").
 - Атрибуты: Название, Тип (доход/расход)
- **Контрагенты:**
 - Наименование, Тип ("Друг", "Банк", "Семья"), Контактные данные.
- **Счета:**
 - Название (например, "Наличные", "Сбербанк"), Тип (карта/наличные/депозит)
- **Статьи движения денег:**
 - Название, Связь с категориями доходов/расходов.

2. Документы

- **Поступление дохода:**
 - Дата, Счет зачисления, Категория дохода, Сумма, Контрагент (опционально).
- **Списание расхода:**
 - Дата, Счет списания, Категория расхода, Сумма, Контрагент.

- **Перевод между счетами:**
 - Дата, Счет-отправитель, Счет-получатель, Сумма.
 - **Планирование бюджета:**
 - Период, Категория, Лимит суммы.
 - **Выдача долга:**
 - Дата, Контрагент, Тип долга ("Долг мне"/"Мой долг"), Сумма, Срок возврата (опционально).
 - **Возврат долга:**
 - Дата, Контрагент, Сумма возврата, Ссылка на исходную выдачу долга.
-

3. Функциональные опции

- **Учет долгов:**
 - Фиксация выдачи и возврата долгов.
 - **Планирование бюджета:**
 - Установка лимитов по категориям.
-

4. Отчеты

- **Обороты по счетам:** Остатки и движение средств.
 - **Анализ по категориям:** Визуализация доходов/расходов.
 - **Исполнение бюджета:** Сравнение факта с планом.
 - **История долговых операций:** Список выданных/возвращенных долгов.
-

5. Регистры накопления

- **Остатки на счетах:**
 - Измерения: Счет.
 - Ресурсы: Сумма.
 - **Долги:**
 - Измерения: Контрагент, Тип долга.
 - Ресурсы: Сумма задолженности.
 - **Расходы:**
 - Измерения: Категория затрат.
 - Ресурсы: Сумма.
 - **Бюджет:**
 - Измерения: Категория, Период.
 - Ресурсы: Лимит, Использовано.
 - Логика:
 - При планировании бюджета сохраняется лимит.
 - При вводе расходов поле "Использовано" обновляется.
-

Другие метаданные

Остальные метаданные подготовить самостоятельно исходя из задач конфигураций. Точно потребуются Перечисления, Константы, Функциональные опции.

Основные сценарии работы

Сценарий 1: Учет расхода

- **User Story:**

Как пользователь, я хочу зафиксировать ежедневные траты, чтобы анализировать свои расходы и не выходить за рамки бюджета.

- **Use Case:**

1. Пользователь открывает документ **"Списание расхода"**.
 2. Выбирает:
 - Счет списания (например, "Карта Сбербанк").
 - Категорию ("Кафе и рестораны" → "Кофейни").
 - Сумму (300 руб.).
 - Контрагента (например, "Starbucks").
 3. Система проверяет:
 - Остаток на счете (нельзя списать больше, чем есть).
 - Превышение лимита бюджета для выбранной категории (если лимит установлен).
 4. Если лимит не превышен, документ проводится:
 - Сумма списывается со счета.
 - Данные обновляются в регистре **«Расходы»**.
 5. Если лимит превышен, система выводит предупреждение:
 - *"Лимит категории 'Кофейни' превышен на 150 руб. Подтвердите списание?"*.
-

Сценарий 2: Планирование бюджета

- **User Story:**

Как пользователь, я хочу установить лимиты трат по категориям, чтобы контролировать свои финансы.

- **Use Case:**

1. Пользователь открывает документ **"Планирование бюджета"**.
 2. Выбирает:
 - Категорию ("Транспорт").
 - Период (например, "Апрель 2024").
 - Лимит (5000 руб.).
 3. Система сохраняет лимит в регистре **"Бюджеты"**.
 4. При вводе расходов в категории "Транспорт" система автоматически сравнивает фактические траты с лимитом.
-

Сценарий 3: Контроль исполнения бюджета

- **User Story:**

Как пользователь, я хочу видеть, насколько мои фактические траты соответствуют

запланированным лимитам, чтобы корректировать расходы.

- **Use Case:**
 1. Пользователь открывает отчет "**Исполнение бюджета**".
 2. Выбирает период (например, "Апрель 2024").
 3. Система формирует таблицу:

Категория	Лимит	Факт	Отклонение
Транспорт	5000	5500	+500
Продукты	10000	8500	-1500
 4. Отклонение подсвечивается:
 - Красным, если превышение.
 - Зеленым, если экономия.

Проверки и ограничения

- При попытке установить лимит бюджета меньше нуля — ошибка: "*Лимит не может быть отрицательным*".
- При удалении категории, для которой есть активный бюджет — предупреждение: "*Категория используется в бюджете. Удаление невозможно!*".

Примеры тестовых данных

1. **Планирование бюджета:**
 - Категория: "Продукты", Лимит: 10 000 руб. на апрель.
2. **Ввод расходов:**
 - 05.04: "Продукты" — 3500 руб. (Магазин "Пятерочка").
 - 12.04: "Продукты" — 4000 руб. (Магазин "Метро").
3. **Отчет "Исполнение бюджета"** за апрель покажет:
 - Использовано: 7500 руб.
 - Отклонение: -2500 руб. (экономия).

Сценарий 4: Выдача долга с печатью расписки

- **User Story:**

Как пользователь, я хочу оформить выдачу долга и распечатать расписку, чтобы иметь документальное подтверждение.
- **Use Case:**
 1. Пользователь создает документ "Выдача долга".
 2. Выбирает:
 - Контрагент ("Друг Алексей").
 - Тип долга ("Долг мне").
 - Сумма (10 000 руб.).
 - Срок возврата (01.07.2024).
 3. Нажимает кнопку "**Печать расписки**".
 4. Система генерирует документ с данными:
 - Дата, сумма, контрагент, срок возврата, подпись сторон.

5. Документ проводится: сумма добавляется в регистр «Долги», и делается движение по «Остаткам средств».

Печать расписки: Требования

- **Содержание расписки:**
 - Дата выдачи долга.
 - ФИО контрагента (должника/кредитора).
 - Сумма цифрами и прописью.
 - Срок возврата (если указан).
 - Подпись сторон (поле для ручного ввода).
-

Сценарий 5: Возврат долга

- **User Story:**

Как пользователь, я хочу зафиксировать возврат долга, чтобы обновить остаток задолженности.
 - **Use Case:**
 1. Пользователь открывает документ "Возврат долга".
 2. Выбирает исходную операцию выдачи (например, "Долг от Друга Алексея").
 3. Вводит сумму возврата (10 000 руб.).
 4. Система проверяет, что сумма не превышает задолженность.
 5. Документ проводится: сумма вычитается из регистра «Долги» и делается движение по «Остаткам средств».
-

Сценарий 6: Контроль долгов через начальную страницу

- **User Story:**

Как пользователь, я хочу видеть актуальные долги на главном экране, чтобы оперативно управлять обязательствами.
- **Use Case:**
 1. Пользователь открывает начальную страницу.
 2. В виджете "Текущие долги" видит:
 - "Долг мне": 15 000 руб. (контрагент "Друг Алексей").
 - "Мой долг": 5 000 руб. (контрагент "Банк Тинькофф").
 3. Нажимает на строку с долгом, чтобы перейти к деталям операции.

Критерии оценки финальной работы "Учет личных финансов" в 1С

Максимальный балл: 15

Общая сумма баллов по критериям: 23 (студенты могут набрать до 15, даже если не все пункты выполнены).

1. Реализация справочников (2 балла)

- ☐ **1.1** Созданы все обязательные справочники и перечисления:
 - Категории доходов/расходов (с иерархией) — **0.5 балла**.

- Контрагенты (с типами: "Друг", "Банк" и т.д.) — **0.5 балла**.
 - Счета (наличные, карты) — **0.5 балла**.
 - Типы долговых операций ("Долг мне", "Мой долг") — **0.5 балла**.
-

2. Работа с документами (3 балла)

- ☐ **2.1** Реализованы базовые документы:
 - Поступление дохода — **0.5 балла**.
 - Списание расхода — **0.5 балла**.
 - Перевод между счетами — **0.5 балла**.
 - ☐ **2.2** Реализованы документы для учета долгов:
 - Выдача долга (с печатью расписки) — **1 балл**.
 - Возврат долга — **0.5 балла**.
-

3. Контроль данных и бизнес-логика (6 баллов)

- ☐ **3.1** Проверка остатков на счетах при списании:
 - Нельзя списать сумму, превышающую остаток — **2 балла**.
 - ☐ **3.2** Контроль лимитов бюджета:
 - Предупреждение при превышении лимита в категории — **2 балла**.
 - ☐ **3.3** Обработка долгов:
 - Запрет возврата суммы больше задолженности — **2 балла**.
-

4. Отчеты (3 балла)

- ☐ **4.1** Созданы отчеты:
 - Обороты по счетам (остатки, доходы, расходы) — **1 балл**.
 - Анализ по категориям (графики/таблицы) — **1 балл**.
 - Исполнение бюджета (сравнение факта и плана) — **1 балл**.
-

5. Регистры накопления и сведений (2 балла)

- ☐ **5.1** Реализованы регистры:
 - "Остатки на счетах" — **0.5 балла**.
 - "Расходы" — **0.5 балла**.
 - "Доходы" — **0.5 балла**.
 - "Текущие долги" — **0.5 балла**.
-

6. Интерфейс (4 балла)

- ☐ **6.1** Дашборд с виджетами:
 - Текущие остатки по счетам — **1 балл**.
 - График расходов за месяц — **1 балл**.
 - Список активных долгов — **1 балл**.

- ☐ **6.2** Работа с формами:
 - Подсказки при вводе операций, сообщения об ошибках привязанные к полям — **1 балла**.
-

7. Дополнительные улучшения (3 балла)

- ☐ **7.1** Реализовано что-то сверх требований:
 - Роли пользователей (администратор/гость) — **1 балл**.
 - Цветовая индикация в отчетах — **1 балла**.
 - Написание руководства пользователя — **1 балла**.
-

8. Штрафные баллы

- **-1 балл** за критическую ошибку (например, модульные ошибки про Деление на 0).
-

Как считать оценку:

1. Суммируются все полученные баллы.
2. Если сумма > 15, итоговая оценка — **15**.
3. Если сумма ≤ 15, оценка равна сумме.

Пример:

- Студент набрал 18 баллов → **15/15**.
 - Студент набрал 8 баллов → **8/15**.
-

Рекомендации для проверки:

1. Проверьте каждый пункт по чек-листу.
2. Убедитесь, что документы проводятся без ошибок и обновляют регистры.
3. Протестируйте контроль лимитов и остатков на реальных данных (например, попытка списать 10 000 руб. при остатке 5 000).
4. Проверьте печать расписки: печатная форма должна создаваться и содержать все ключевые данные (дата, сумма, контрагент).

Как сдать домашнюю работу:

1. Разработать конфигурацию
2. Ввести данные для проверки основных сценариев в информационную базу
3. Проверить, что отчеты показывают адекватную информацию
4. Выгрузить информационную базу через конфигуратор (Конфигурация - Выгрузить информационную базу)
5. Прислать получившийся файл с расширением .dt на почту serj@1c.ru